

第15课 测试卷：综合训练

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 良好的代码结构应该是（ ）
A. 所有代码放在 main 里
B. 函数各司其职，main 做调度
C. 尽量不用函数
D. 函数越多越好
2. 对结构体数组排序需要（ ）
A. 只能手写排序
B. 自定义比较函数配合 sort
C. 不能排序
D. 必须转成普通数组
3. 高精度减法需要特别注意（ ）
A. 进位 B. 借位和符号 C. 溢出 D. 精度
4. 调试程序时应该（ ）
A. 直接提交 B. 用极端数据测试 C. 只测正常情况 D. 不调试
5. 处理边界情况应该（ ）
A. 忽略 B. 特判处理 C. 假设不存在 D. 报错
6. 综合题的解题思路是（ ）
A. 直接写代码 B. 拆解成小问题 C. 复制模板 D. 放弃

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 函数封装会降低程序效率。（ ）
2. 高精度运算可以处理超过 long long 范围的数。（ ）
3. sort 函数不能对结构体数组排序。（ ）
4. 综合题就是多个简单题的组合。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：自定义结构体排序

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int score;
};

//
bool compareStudents(Student a, Student b) {
    return a._____ > b._____;
}

int main() {
    Student arr[3] = {"A", 80}, {"B", 95}, {"C", 90};

    // sort
    sort(arr, arr + 3, _____);

    cout <<< arr[0].name; // B
    return 0;
}
```

第2题：高精度乘法求阶乘框架

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// multiply
string multiply(string num, int x);

string factorial(int n) {
    string result = _____; // 1

    for (int i = 2; i <= _____; i++) {
        //
        result = multiply(result, i);
    }

    return _____;
}
```